# 1 Changements globaux et cycle du carbone



TITRE = titre de section · plein = biochimique · capture / stockage du C · tireté = géochimique · émission de C vers l'atmosphère · H activité humaine · réservoir, organisme · processus · molécule · noir = flux N, P ou lien · FIX NIT DÉNIT groupes de bactéries · *pointillés = condition*
Fonds : atmosphère · biosphère · hydrosphère · sols · lithosphère
⚠ PIÈGE · jaune = différence à retenir · **gras** = gras du poly · 1 … 9 = n° d'étape du poly
Aucune ★, aucun texte actualisé (cyan), aucun passage barré.

## CHANGEMENTS GLOBAUX ET ACTIVITÉ HUMAINE

*Cours sur la crise de la biodiversité et les changements globaux, eux-mêmes affectés par l'activité humaine*

**ACTIVITÉ HUMAINE** H —*directe ou indirecte*→ **CHANGEMENTS GLOBAUX** dégradation des habitats naturels · augmentation des températures · modifications des cycles biogéochimiques · acidification des océans

**CHANGEMENTS GLOBAUX** —*influencent fortement*→ **CAUSES PRINCIPALES** de l'**extinction massive des espèces**

**CHANGEMENTS GLOBAUX** —*altérations*→ **IMPACTS SUR L'HUMAIN**, notamment à travers les **services écosystémiques**

**Adaptations humaines : solutions potentielles pour 3 défis majeurs** agriculture de demain · transition énergétique · adaptation à la hausse des niveaux des océans

**Objectifs du cours** · dérèglements des cycles biogéochimiques · capacité limite (conséquences pour la population humaine) · facteurs de dégradation des milieux naturels et de crise de la biodiversité (exemples) · conséquences de cette crise sur l'Homme · adaptation humaine aux changements globaux

*La suite de la fiche ne traite que les cycles C, N et P.*

## CYCLE DU CARBONE — 9 ÉTAPES

***Recyclage** sous 3 formes (**gazeuse, dissoute et solide**) entre 4 compartiments ; entrée dans la biosphère par la photosynthèse des plantes*

Carbone : élément critique pour le maintien de l'équilibre de la planète ; influence directement la productivité biologique et le climat

**ATMOSPHÈRE**

$CO_2$ forme gazeuse du carbone : le plus souvent lié à de l'oxygène · cycles de l'oxygène et du carbone très liés

**BIOSPHÈRE · 5 processus biochimiques** (trait plein) : rapides

1 **Le 1er processus biochimique est la photosynthèse**

3 **Respiration** : plantes et animaux absorbent $O_2$, rejettent $CO_2$

5 **Feux de forêts** : C stocké → $CO_2$ relâché

**PLANTES** (C stocké dans leurs tissus) → **ANIMAUX phytophages** → carnivores

**FORÊT** : troncs, branches, feuilles

2 **Consommation** (**en milieu terrestre et en milieu aquatique**) : le C stocké dans les végétaux passe aux **animaux phytophages** (survie, croissance), puis aux carnivores : chaîne alimentaire

**ORGANISMES MORTS** (**animaux** et **végétaux**) → 4 **Décomposition** par des organismes spécialisés (déchets organiques, cadavres) : **recycler** et **réutiliser** le C → **minéralisation** d'une partie de ce C dans les **sols**

*exemples de décomposeurs : escargots, mille-pattes, mites, vers de terre, crustacés…*

**Miroir terre / océan** · le poly, à l'étape 6 : « de la même manière que les organismes terrestres, le carbone stocké dans le corps des organismes aquatiques finira par se retrouver dans le sol par **sédimentation**. Cette étape correspond à la **décomposition** en milieu terrestre. »

**HYDROSPHÈRE · 4 processus géochimiques** (tireté) : beaucoup plus lents

6 **Dissolution et fixation en carbonate de calcium**

**OCÉANS** : absorbent une partie du C **atmosphérique** → **carbonate de calcium** ($CaCO_3$) : coquillages, crustacés → squelettes externes

C **sous forme dissoute** → capté par les **algues photosynthétiques**

7 **Sédimentation**, principalement dans l'hydrosphère : coquilles et squelettes au fond de l'océan

8 **Combustion** des combustibles fossiles H

9 **Volcanisme** : source **massive** de **rejet** de $CO_2$

**LITHOSPHÈRE**

7 puis **fossilisation**, beaucoup plus lente : C piégé dans les sédiments marins plusieurs millions d'années

**COMBUSTIBLES FOSSILES** : **poches de pétrole**, de **gaz naturel** ou de **charbon** = **restes d'êtres vivants** fossilisés

**VOLCANS** en activité, et même inactifs

### 1 Photosynthèse : point d'entrée du C dans la biosphère

$$6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$$

sous l'action du Soleil : **$CO_2$ (air)** + **l'eau** (du sol, transportée par la sève) + **l'énergie du Soleil** (lumière) → sucres : **source d'énergie** et croissance · **l'oxygène** rejeté dans l'air · **aussi bien en milieu terrestre qu'en milieu marin** (essentiellement les **algues**)

### 3 Respiration cellulaire

$$glucose + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + énergie$$

glucose (alimentation) · **oxygène** (inspiré) utilisé par les **mitochondries**, en combinaison avec le glucose, comme source d'énergie · $CO_2$ et eau **expirés** par les êtres vivants

### 5 Feux de forêts : origine et effets

origine **naturelle** (sécheresse, fortes chaleurs : éclairs de chaleur) · beaucoup d'origine humaine H : **déforestation** volontaire (zone forestière → zone agricole)

**À court terme** : relargages **massifs** de $CO_2$
**À long terme** : **ralentissent** considérablement le **stockage** de $CO_2$ (arbres qui repoussent **beaucoup plus petits** ; ou paysage agricole qui émet du $CO_2$)

### À retenir : 9 étapes / processus, de 2 natures

| Biochimiques (5) · trait plein | Géochimiques (4) · tireté |
|---|---|
| **P C R D F** · **recyclage chimique** de **façon très rapide** : transferts rapides du C | **CaCO3 · S/F · C · V** · beaucoup **plus lents** : plusieurs milliers voire millions d'années |

**2 catégories** : capturer et stocker le C (flèches bleues : 1, 2, 4, 6, 7) / relâcher le C dans l'atmosphère (flèches rouges : 3, 5, 8, 9) [1]

### Par cœur : combustion 8 et volcanisme 9

combustion : on **relâche** le C **stocké** par la plante et les animaux il y a plusieurs centaines de millions d'années [2] (carbone dit fossile) → **l'atmosphère**, sous forme de **$CO_2$** · de loin l'activité humaine qui produit le plus de $CO_2$ : **le transport, chauffer les habitations et produire de l'électricité** (industries)
Etna (volcan très actif) : en moyenne **5,8 millions de tonnes de $CO_2$ chaque année** · volcanisme total : seulement **500 à 700 millions de tonnes de $CO_2$** par an, contre **30 à 40 milliards de tonnes** pour les activités humaines

⚠ **PIÈGE** volcanisme = source **massive**, mais très loin des activités humaines

**Notes.** (1) p.2, le poly range les lettres « PCRDF » parmi les 5 étapes qui « capturent ou stockent » le carbone et « CaCO3, S/F, C, V » parmi les 4 qui l'émettent, alors que la respiration (3) et les feux (5) rejettent du $CO_2$ (p.3-4) et que la dissolution (6) et la sédimentation (7) le stockent. Les flèches suivent le sens décrit pour chaque étape (5 bleues, 4 rouges). À retenir : 5 étapes biochimiques P, C, R, D, F et 4 géochimiques CaCO3, S/F, C, V, classées en 2 catégories, capture et stockage / émission. (2) p.5, le poly écrit « fossilisés il y a plusieurs millions d'années » puis « stocké il y a plusieurs centaines de millions d'années » : retenir les deux formulations du poly. (3) Le « miroir terre / océan » cite le poly : on ne peut pas trancher si « cette étape » désigne toute l'étape 6 ou seulement le passage du C des organismes aquatiques au sol par sédimentation ; retenir la phrase telle quelle. (4) N° d'étape d'après le texte du poly (le schéma du poly est peu lisible). (5) Non tiré du poly : les panneaux et zones (convention de dessin) ; l'accolade de la respiration (plantes et animaux) ; l'équation de la respiration, écrite d'après le schéma « Glucose + Oxygène → $CO_2$ + Eau + Énergie » du poly.

# 2 Cycles de l'azote et du phosphore, eutrophisation

## CYCLE DE L'AZOTE — 5 ÉTAPES (FNADD)

*En grande partie dans les sols ; essentiellement 3 groupes de bactéries*

**ATMOSPHÈRE**

**$N_2$ diazote, forme gazeuse**

78 % de l'air · élément très **abondant** dans l'atmosphère

5 **DÉNIT**

**BIOSPHÈRE**

1 **Fixation** **FIX** de l'**azote atmosphérique**

*transmis le long de la chaîne alimentaire*

animaux **herbivores ou phytophages**

**PLANTES** (**racines**)

animaux **carnivores**

3 **racines**

**SOLS**

1 fixatrices de **façon libre** (sol) ou en **association** avec des plantes : **Rhizobium**, **nodules** (**nodosités**), **symbiose**

$NH_4^+$ → $NO_2^-$ → $NO_3^-$

2 **Nitrification** **NIT** : les bactéries **fixatrices** (en particulier celles libres dans le sol) produisent **l'ammoniac $NH_4^+$** ; les **bactéries nitrifiantes** (sol) vont **oxyder** l'ammoniaque → **dioxyde d'azote $NO_2^-$** puis **nitrates $NO_3^-$** *

3 **Assimilation** : **$NO_3^-$ directement exploitable par les plantes**, absorbé par les **racines**

nitrates = forme des engrais chimiques (*« engrais azotés »*)

4 **Décomposition** (4ème étape) : plantes ou animaux morts, déchets organiques : **tissus sont décomposés** ; azote utilisé par les **organismes décomposeurs** (bactéries, champignons : aérobie et anaérobie)

*produit de l'**ammoniaque**, qui retourne dans le cycle au niveau de la nitrification*

5 **Dénitrification** **DÉNIT** (dernière étape) : **bactéries dénitrifiantes** : nitrates → **oxyde d'azote $NO_2^-$** → **protoxyde d'azote NO** → **diazote $N_2$**, relâché dans l'atmosphère *

## CYCLE DU PHOSPHORE — 4 ÉTAPES (EADS)

*Sans processus atmosphérique : lithosphère, hydrosphère, biosphère*

**ATMOSPHÈRE**

⚠ **PIÈGE** **pas de processus atmosphériques** (quasiment pas d'étapes gazeuses)

**BIOSPHÈRE**

**PLANTES** terrestres ou aquatiques : captent, **stockent** → herbivores (se nourrissent des végétaux) → carnivores (se nourrissent des herbivores)

2 **Absorption** : commence par les **plantes**, qui captent le phosphore contenu dans l'eau

3 **Décomposition** : organismes qui **meurent**, **déchets organiques** (feuilles mortes, déjections)

**SOLS ET EAU (HYDROSPHÈRE)**

**phosphate** $PO_4^{3-}$ dans les sols, puis cours d'eau, mer

***toujours sous forme de phosphate***

**DÉCOMPOSEURS** : phosphore **exploité** → retour au sol

1 **Érosion** : intempéries, lessivage → phosphate · **très long** (traces : canyons)

4 **Sédimentation** : phosphore des roches ou excrété (animaux, décomposeurs) → **lacs ou océans** : une partie va **favoriser la prolifération du plancton**, l'autre **sédimente** au fond

**LITHOSPHÈRE**

**ROCHES** : la **lithosphère**, **plus gros réservoir** de phosphore dans la nature

**roches riches en phosphore**, formées très lentement (plusieurs millions d'années) · **tectonique des plaques → surface → lessivées et relâchées des phosphates** (sols, hydrosphère)

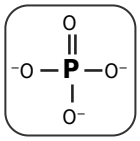
**Azote : rôles et abondance**

essentiel au bon fonctionnement des organismes vivants · bases azotées de l'ADN, protéines · **le 4ème élément** le plus abondant du corps humain : 65 % O, 18 % C, 10 % H, **3%** N · essentiellement de l'azote dans nos poumons

⚠ **PIÈGE** $N_2$ non assimilable pour la majorité des êtres vivants : fixation de **l'azote atmosphérique que** par des **bactéries fixatrices**, dans **le sol et sur les racines de légumineuses**

**Phosphore : rôles**

**un des matériaux de base de l'ADN** · **le stockage et l'utilisation d'énergie** au niveau cellulaire (élément clé de l'ATP) · **la formation des dents, des os et des coquilles**



**forme libre** : phosphore associé à de l'oxygène pour former des **phosphates $PO_4^{3-}$** (dessin ci-dessus) · phosphate = forme assimilable · **4 étapes (EADS)** : Érosion, Absorption, Décomposition, Sédimentation

## DÉRÈGLEMENTS : EUTROPHISATION

*Engrais azotés (usage massif) ou phosphatés (lessivés vers les cours d'eau) → prolifération incontrôlée → eutrophisation*

*Comme le cycle du carbone, le cycle de l'azote connaît des dérèglements importants sous l'influence des activités humaines.*

H **AZOTE** : utilisation **massive** d'engrais azotés en agriculture → croissance **incontrôlée** des algues et **eutrophisation** des cours d'eau, des lacs et des côtes → impacts : faune et flore (la **concentration** en oxygène dans l'eau diminue) ; **qualité** de l'eau et son utilisation par l'homme (eau potable, baignade…)

H **PHOSPHORE**, élément limitant : supplémenté sous forme **d'engrais phosphaté** → croissance beaucoup plus **rapide** → grande partie **lessivée par les pluies** → cours d'eau → **prolifération incontrôlée des plantes aquatiques**, surtout des algues → eutrophisation → conséquences néfastes sur la faune, la flore et la qualité de l'eau

**Les 3 cycles côte à côte (mise en regard des bilans du poly)**

| | Carbone | Azote | Phosphore |
|---|---|---|---|
| **Étapes** | **9 étapes/processus** : **Biochimiques (5)** P C R D F · **Géochimiques (4)** CaCO3 S/F C V | **5 étapes** (FNADD) : Fixation, Nitrification, Assimilation, Décomposition, Dénitrification | **4 étapes (E, A, D, S)** |
| **Où** | atmosphère ($CO_2$), lithosphère, biosphère, hydrosphère | **en grande partie** dans les **sols** ; $N_2$ dans l'atmosphère | lithosphère, hydrosphère et biosphère · **pas de phase atmosphérique** |
| **Entrée dans le vivant** | photosynthèse, réalisée par les plantes | nitrates $NO_3^-$ (forme assimilable), absorbés par les racines | phosphate (forme assimilable), capté par les plantes |
| **Acteurs** | plantes, animaux, décomposeurs ; activité humaine (combustibles fossiles, déforestation) | **3 grands groupes de bactéries spécialisées** : **Fixatrices** (captent l'azote atmosphérique), **Nitrifiantes** (le transforment en nitrates $NO_3^-$, assimilables), **Dénitrifiantes** (rejettent une partie de l'azote en diazote dans l'atmosphère) | plantes, animaux, décomposeurs ; tectonique des plaques |

**Notes.** (1) * $NO_2^-$ est appelé « dioxyde d'azote » (p.6), « oxyde d'azote » (p.7) et « Nitrites » sur le schéma : même molécule, retenir le terme de la page concernée. (2) * Dénitrification : le texte donne nitrates → $NO_2^-$ → NO (« protoxyde d'azote ») → $N_2$ ; le schéma ajoute $N_2O$ entre NO et $N_2$. Retenir la séquence du texte. (3) « ammoniac » et « ammoniaque » désignent $NH_4^+$ dans le poly : formulations conservées. (4) Non tiré du poly : zones (convention de dessin), tableau des 3 cycles (mise en regard des bilans), formule du phosphate redessinée d'après le schéma p.8.